

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

maria frontado 32747212

Datos del informe

Estudiante: maria frontado 32747212 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: maria_frontado_32747212.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

9.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un excelente dominio de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. La mayoría de las preguntas fueron resueltas de manera correcta, aplicando las fórmulas adecuadas y realizando los cálculos con precisión. Se observa una buena organización y claridad en el desarrollo de las respuestas. El único error significativo se presentó en la pregunta de Arquímedes, donde se utilizó un volumen incorrecto para el cálculo final de la densidad del tejido, a pesar de haber calculado correctamente la fuerza de empuje y el volumen inicial.

Fortalezas

- Excelente comprensión de los principios de presión hidrostática, continuidad, Bernoulli y Ley de Poiseuille.
- Habilidad para aplicar fórmulas correctamente y realizar cálculos precisos.
- Buen manejo de unidades y consistencia en los cálculos.
- Claridad y organización en la presentación de las soluciones.

Áreas de mejora

- Revisión cuidadosa de los valores intermedios utilizados en cálculos posteriores para evitar errores de arrastre o transcripción.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
1. Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó la fórmula de presión hidrostática ($P = \rho gh$) de manera adecuada, despejó la altura (h) y realizó la sustitución de valores y el cálculo con precisión. Las unidades son correctas y la conversión a centímetros es apropiada.	—
2. Principio de Arquímedes	1.0/2.0	El estudiante calculó correctamente la fuerza de empuje (2.40 N) y la utilizó para determinar el volumen del tejido ($2.446 \times 10^{-4} \text{ m}^3$). Sin embargo, al calcular la densidad del tejido, se utilizó un valor de volumen diferente ($7.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$) que no corresponde al calculado previamente, lo que llevó a un resultado final incorrecto para la densidad. Hay un error en la transcripción o uso del volumen calculado.	<i>Error procedimental: Uso de un valor de volumen incorrecto ($7.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$) para el cálculo de la densidad del tejido, a pesar de haber calculado correctamente el volumen previamente ($2.446 \times 10^{-4} \text{ m}^3$).</i>
3. Hemo-dinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La solución es impecable. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en la zona estrechada y luego utilizó la ecuación de Bernoulli (para flujo horizontal) para determinar la presión en dicha zona. Todos los cálculos son precisos y las unidades son consistentes.	—
4. Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante comprendió la dependencia del caudal con la cuarta potencia del radio según la Ley de Poiseuille y realizó el análisis proporcional de manera excelente, obteniendo el porcentaje exacto de caudal restante.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
5. Flujo Visco- so y Resisten- cia	2.0/2.0	La resolución es correcta. El estudiante aplicó la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión necesaria, sustituyendo todos los valores correctamente y realizando los cálculos con precisión. El manejo de las potencias de diez y las unidades es adecuado.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- En la Pregunta 2, se utilizó un valor de volumen incorrecto en el cálculo final de la densidad del tejido, a pesar de haber calculado el volumen correctamente en un paso previo.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: maria frontado 32747212

¡Excelente trabajo! Has demostrado un sólido entendimiento de los principios de la física de fluidos y su aplicación en el contexto del bioanálisis. Tu capacidad para aplicar fórmulas y realizar cálculos es muy buena. Para mejorar aún más, te sugiero prestar especial atención a la revisión de los valores intermedios que utilizas en pasos posteriores de un problema, como ocurrió en la Pregunta 2. Asegúrate de que el número que usas en un cálculo sea exactamente el que obtuviste en el paso anterior. Continúa practicando y manteniendo este nivel de rigor.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante presenta un desempeño muy sólido. El único punto a considerar es el error en la Pregunta 2, donde el estudiante calculó correctamente el volumen pero luego usó un valor diferente para el cálculo final de la densidad. Esto podría ser un error de transcripción o un descuido, más que una falta de comprensión conceptual. El resto del examen está resuelto con gran precisión y claridad.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX.
Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.